

Plano de Testes — MVP Sistema de Agendamento (C# / .NET)

Campo	Valor
Projeto	Sistema de agendamento para barbearia, salão e manicure
Escopo	Fase 1 (MVP)
Versão do documento	1.0
Responsável pela qualidade	(preencher)
Referências	Documento de Requisitos (IDs RF, RN e RNF) e Documentação da API

1. Objetivo

Garantir que o MVP entregue ao estabelecimento seja **correto, seguro e estável**, com foco especial nas regras que, se falharem, causam prejuízo direto: **agendamentos sobrepostos, preços e comissões errados, vazamento de dados entre estabelecimentos e falhas de LGPD**.

2. Escopo

Dentro do escopo (MVP): Cadastro, Agenda e Agendamento, Atendimento web do cliente, Financeiro básico (comanda, pagamento, desconto, comissão), Notificações de confirmação e lembrete, Usuários e Segurança, Relatórios básicos e isolamento multi-tenant.

Fora do escopo (F2 e F3): Caixa, estoque, lista de espera, sinal antecipado, bot de WhatsApp, pacotes e assinaturas, fidelidade, cobrança SaaS.

3. Estratégia de testes

A estratégia segue a **pirâmide de testes**: muitos testes rápidos na base e poucos testes lentos no topo.

Nível	O que valida	Ferramentas	Esforço	Meta
Unitário	Regras de domínio isoladas (sobreposição, status, preço congelado, comissão)	xUnit, FluentAssertions, NSubstitute, Bogus	60%	90% de cobertura no domínio
Integração	Repositórios, EF Core, transações, migrations, constraints	xUnit, Testcontainers (banco real), Respawn	20%	Todos os repositórios e consultas críticas
API (componente)	Rotas, autenticação, validação, status HTTP, contratos JSON	WebApplicationFactory, xUnit	15%	100% das rotas do MVP
Ponta a ponta (E2E)	Jornadas completas pela interface web	Playwright para .NET	5%	5 a 8 jornadas críticas
Não funcional	Desempenho, segurança, concorrência	k6 ou NBomber, OWASP ZAP	Por release	Metas da seção 9
Exploratório e aceite	Usabilidade e fluxo real com o dono do estabelecimento	Sessões guiadas	Por release	Aceite assinado

Princípios:

- Regras de negócio ficam em classes de domínio puras, sem dependência de banco, para testar rápido.
- Testes de integração usam **banco real em contêiner** (mesmo SGBD de produção), nunca banco em memória, porque constraints e concorrência se comportam de forma diferente.
- Todo bug encontrado vira um teste automatizado antes da correção (teste de regressão).
- Relógio abstraído (`IClock` ou `TimeProvider`) para testar prazos de cancelamento, antecedência e lembretes sem esperar o tempo passar.

4. Ferramentas e stack de teste

Finalidade	Ferramenta
Framework de testes	xUnit
Asserções legíveis	FluentAssertions
Mocks	NSubstitute (ou Moq)
Dados falsos	Bogus
Banco para integração	Testcontainers (PostgreSQL ou SQL Server)
Limpeza entre testes	Respawn
Testes de API	Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing (WebApplicationFactory)
Cobertura	coverlet e ReportGenerator
Testes de mutação (opcional)	Stryker.NET nas regras de agendamento
E2E	Playwright para .NET
Carga	k6 ou NBomber
Segurança	OWASP ZAP, dotnet list package --vulnerable
Qualidade de código	SonarQube ou SonarCloud
Gestão de casos e defeitos	GitHub Issues, Azure DevOps ou Jira

Estrutura sugerida da solução:

```
src/
  Agenda.Domain/
  Agenda.Application/
  Agenda.Infrastructure/
  Agenda.Api/
tests/
  Agenda.Domain.Tests/           (unitários)
  Agenda.Application.Tests/      (unitários de casos de uso)
  Agenda.Integration.Tests/      (banco real)
  Agenda.Api.Tests/              (WebApplicationFactory)
  Agenda.E2E.Tests/              (Playwright)
  Agenda.Performance.Tests/      (k6 ou NBomber)
```

5. Ambientes

Ambiente	Uso	Dados
Local (dev)	Desenvolvimento e testes unitários	Contêineres locais, dados gerados
CI	Execução automática a cada push	Contêineres descartáveis
Homologação	Testes de aceite com o estabelecimento	Dados fictícios realistas
Produção	Smoke test pós-deploy	Dados reais, somente leitura nos testes

Regra: nunca usar dados reais de clientes fora de produção (LGPD).

6. Dados de teste

- **Dois estabelecimentos** de teste, para validar o isolamento entre tenants.
- **Uma unidade** por estabelecimento, com horário 09:00 às 19:00.
- **Profissionais:** 1 barbeiro (corte e barba), 1 cabeleireira (corte, coloração), 1 manicure, 1 profissional inativo.
- **Serviços:** Corte (30 min, R\$ 40), Barba (20 min, R\$ 30), Coloração (90 min, R\$ 150), Manicure (45 min, R\$ 35).
- **Clientes:** 1 comum, 1 com no-shows, 1 sem consentimento LGPD, 1 inativo.
- **Usuários:** um por perfil (Administrador, Recepção, Profissional, Cliente).
- Dados gerados por **builders** (padrão Object Mother ou Bogus) para evitar massa de dados frágil.

7. Critérios

Entrada (iniciar testes de uma feature): código revisado e integrado, build verde, ambiente disponível, requisitos e critérios de aceite definidos.

Saída (liberar uma versão):

- 100% dos casos de prioridade Crítica e Alta executados e aprovados.
- Zero defeitos abertos de severidade Crítica ou Alta.
- Cobertura de linhas no domínio de 90% ou mais, e geral de 75% ou mais.
- Testes de concorrência aprovados.
- Nenhuma vulnerabilidade Alta ou Crítica nas dependências.

- Aceite do estabelecimento nas jornadas principais.

8. Casos de teste por módulo

Legenda: U = unitário, I = integração, A = API, E = E2E. Prioridade: C = Crítica, A = Alta, M = Média.

8.1 Cadastro

ID	Cenário	Resultado esperado	Nível	Prior.	Req.
CT-CAD-01	Criar cliente com dados válidos e consentimento LGPD	201 e cliente persistido	A	A	RF-CAD-01, 02
CT-CAD-02	Criar cliente sem consentimento LGPD	422 com código CAD_LGPD_OBRIGATORIO	A	C	RF-CAD-02
CT-CAD-03	Criar cliente com telefone já existente no mesmo estabelecimento	409 CAD_TELEFONE_DUPLICADO	A	A	RN-CAD-02
CT-CAD-04	Mesmo telefone em outro estabelecimento	201 (permitido)	I	A	RN-CAD-02
CT-CAD-05	Telefone com formato inválido	400 com detalhe do campo	U	M	RF-CAD-01
CT-CAD-06	Inativar cliente com histórico	204; registro continua no banco com flag inativo	I	C	RN-CAD-01
CT-CAD-07	Habilitar serviço para profissional com preço próprio	Preço próprio é usado no agendamento	U	A	RF-CAD-05
CT-CAD-08	Criar serviço com duração zero ou preço negativo	400	U	M	RF-CAD-04
CT-CAD-09	Inativar profissional com agendamentos futuros	409 listando os agendamentos afetados	A	A	RF-CAD-03

8.2 Agenda e agendamento (módulo mais crítico)

ID	Cenário	Resultado esperado	Nível	Prior.	Req.
CT-AGE-01	Agendar em horário livre dentro da disponibilidade	201, status PENDENTE, fim = início + soma das durações	U, A	C	RF-AGE-04
CT-AGE-02	Agendar horário que sobrepõe outro do mesmo profissional	409 AGE_HORARIO_OCUPADO	U, A	C	RN-AGE-01
CT-AGE-03	Agendamentos encostados (um termina às 10:00 e outro começa às 10:00)	Permitido	U	C	RN-AGE-01
CT-AGE-04	Agendar fora da disponibilidade do profissional	422 AGE_FORA_DISPONIBILIDADE	U	C	RN-AGE-02
CT-AGE-05	Agendar fora do horário da unidade	422	U	A	RN-AGE-02
CT-AGE-06	Agendar em período de bloqueio (folga ou almoço)	409 ou 422	U	C	RF-AGE-02
CT-AGE-07	Dois serviços (corte e barba)	Duração = 50 min; dois itens com preço congelado	U	C	RN-AGE-03
CT-AGE-08	Intervalo de higienização configurado em 10 min	Fim do agendamento inclui o intervalo	U	A	RN-AGE-03
CT-AGE-09	Profissional não habilitado para o serviço	422 AGE_PROFISSIONAL_NAO_HABILITADO	U, A	C	RN-AGE-04
CT-AGE-10	Antecedência menor que a mínima	422 AGE_ANTECEDENCIA_INVALIDA	U	A	RN-AGE-05
CT-AGE-11	Antecedência maior que a máxima	422 AGE_ANTECEDENCIA_INVALIDA	U	M	RN-AGE-05
CT-AGE-12	Cliente com dois agendamentos no mesmo horário	409 AGE_CLIENTE_CONFLITO	U, A	A	RN-AGE-06
CT-AGE-13	Alterar o preço do serviço após agendar	Agendamento existente mantém o preço antigo	I	C	RN-AGE-08

ID	Cenário	Resultado esperado	Nível	Prior.	Req.
CT-AGE-14	Transição válida (Pendente, Confirmado, Em atendimento, Concluído)	Cada passo retorna 200	U	C	RN-AGE-07
CT-AGE-15	Transição inválida (concluir um cancelado)	409 AGE_TRANSICAO_INVALIDA	U, A	C	RN-AGE-07
CT-AGE-16	Cancelar dentro do prazo	Status CANCELADO, sem multa, horário liberado	U, A	A	RF-AGE-06
CT-AGE-17	Cancelar fora do prazo	Status CANCELADO, multa registrada conforme configuração	U	A	RF-AGE-06
CT-AGE-18	Remarcar para horário livre	Antigo REMARCADO, novo criado, vínculo entre eles	U, A	A	RF-AGE-06
CT-AGE-19	Remarcar para horário ocupado	409 e agendamento original intacto (rollback)	I	C	RF-AGE-06
CT-AGE-20	Marcar no-show	Status NO_SHOW e contador do cliente incrementado	U	A	RF-AGE-07
CT-AGE-21	Consultar horários livres com serviços múltiplos	Apenas janelas com duração total disponível	U, A	C	RF-AGE-03
CT-AGE-22	Horário livre muda de fuso (unidade em fuso diferente do servidor)	Horários exibidos no fuso da unidade; banco em UTC	U	A	RNF-06
CT-AGE-23	Mudança de horário de verão ou virada de dia	Duração e intervalo calculados corretamente	U	M	RNF-06

8.3 Atendimento ao cliente (self-service)

ID	Cenário	Resultado esperado	Nível	Prior.	Req.
CT-CLI-01	Solicitar código OTP com telefone válido	202 e mensagem enviada	A	A	RF-CLI-03
CT-CLI-02	Verificar código correto	200 com token de perfil Cliente	A	A	RF-CLI-03
CT-CLI-03	Código incorreto 5 vezes	429 e bloqueio temporário	A	C	RNF-04

ID	Cenário	Resultado esperado	Nível	Prior.	Req.
CT-CLI-04	Código expirado	401	U	A	RF-CLI-03
CT-CLI-05	Cliente tenta ver agendamento de outro cliente	403 ou 404	A	C	RN-SEG-02
CT-CLI-06	Jornada completa: escolher serviço, horário, confirmar	Agendamento criado e confirmação recebida	E	C	RF-CLI-01
CT-CLI-07	Cancelar e remarcar pelo celular (tela pequena)	Fluxo funcional e responsivo	E	A	RF-CLI-02

8.4 Financeiro

ID	Cenário	Resultado esperado	Nível	Prior.	Req.
CT-FIN-01	Abrir comanda a partir de agendamento em atendimento	Itens e preços congelados copiados	U, A	C	RF-FIN-01
CT-FIN-02	Abrir comanda avulsa (sem hora marcada)	Comanda criada com os serviços	A	A	RF-FIN-01
CT-FIN-03	Pagamento integral em Pix	Comanda PAGA e evento PagamentoConfirmado	U, A	C	RF-FIN-02
CT-FIN-04	Pagamento dividido (dinheiro e cartão)	Soma igual ao total; comanda PAGA	U	A	RF-FIN-02
CT-FIN-05	Pagamento maior que o saldo	422 FIN_VALOR_EXCEDE_SALDO	U	C	RF-FIN-02
CT-FIN-06	Mesmo pagamento enviado duas vezes (mesma Idempotency-Key)	Segunda chamada retorna o mesmo resultado, sem duplicar	I, A	C	RF-FIN-02
CT-FIN-07	Desconto sem motivo	422 FIN_DESCONTO_SEM_MOTIVO	U	A	RF-FIN-03
CT-FIN-08	Desconto por perfil sem permissão	403	A	A	RF-FIN-03
CT-FIN-09	Comissão percentual (40% sobre R\$ 40)	R\$ 16,00	U	C	RF-FIN-04
CT-FIN-10	Comissão com percentual específico do profissional para o serviço	Usa o específico, não o padrão	U	A	RF-FIN-04
CT-FIN-11	Comissão de atendimento não pago	Não gera comissão	U	C	RN-FIN-01
CT-FIN-12	Comissão sobre comanda com desconto	Calculada sobre o valor efetivamente cobrado (regra definida e documentada)	U	A	RF-FIN-04

ID	Cenário	Resultado esperado	Nível	Prior.	Req.
CT-FIN-13	Estorno sem motivo	422	U	A	RN-FIN-02
CT-FIN-14	Estorno aprovado	Pagamento estornado e comissão revertida	I	C	RN-FIN-02
CT-FIN-15	Arredondamento de centavos em divisão de comissão	Soma das partes igual ao total (uso de decimal)	U	A	RF-FIN-04

8.5 Notificações

ID	Cenário	Resultado esperado	Nível	Prior.	Req.
CT-NOT-01	Agendamento criado	Mensagem de confirmação enfileirada	I	A	RF-NOT-01
CT-NOT-02	Lembrete 24h antes	Enviado uma única vez (sem duplicar em reexecução do job)	I	A	RF-NOT-02
CT-NOT-03	Cliente responde Confirmar	Status CONFIRMADO	A	A	RF-NOT-02
CT-NOT-04	Falha do provedor de mensagens	Reenvio com política de retentativa; agendamento não é afetado	I	A	RNF-05
CT-NOT-05	Cliente sem consentimento de marketing	Não recebe mensagens promocionais	U	A	RN-NOT-01
CT-NOT-06	Webhook com assinatura inválida	401, mensagem ignorada	A	C	RNF-04

8.6 Usuários e segurança

ID	Cenário	Resultado esperado	Nível	Prior.	Req.
CT-SEG-01	Login válido	200 com tokens	A	C	RF-SEG-01
CT-SEG-02	Senha incorreta	401 com mensagem genérica (sem revelar se o e-mail existe)	A	C	RF-SEG-01
CT-SEG-03	Excesso de tentativas de login	429	A	A	RNF-04
CT-SEG-04	Rota protegida sem token	401	A	C	RF-SEG-02
CT-SEG-05	Token expirado	401; refresh gera novo token	A	A	RF-SEG-01
CT-SEG-06	Profissional acessa agenda de outro profissional	403	A	C	RF-SEG-03

ID	Cenário	Resultado esperado	Nível	Prior.	Req.
CT-SEG-07	Profissional acessa comissões de outro	403	A	C	RF-SEG-03
CT-SEG-08	Recepção tenta rota exclusiva de administrador	403	A	C	RF-SEG-02
CT-SEG-09	Senha armazenada	Hash (bcrypt ou argon2); nunca em texto puro nem em log	I	C	RN-SEG-01

8.7 Isolamento multi-tenant

ID	Cenário	Resultado esperado	Nível	Prior.	Req.
CT-TEN-01	Usuário do estabelecimento A busca cliente do B por id	404	A	C	RF-SAAS-01
CT-TEN-02	Listagens (clientes, agendamentos, serviços)	Retornam só dados do próprio tenant	A, I	C	RF-SAAS-01
CT-TEN-03	Enviar estabelecimentoid no corpo da requisição	Valor ignorado; tenant vem sempre do token	A	C	RF-SAAS-01
CT-TEN-04	Consulta sem filtro de tenant no repositório	Impossível por design (filtro global do EF Core); teste garante a presença	I	C	RF-SAAS-01
CT-TEN-05	Relatórios e comissões	Nunca somam dados de outro tenant	A	C	RF-REL-01

8.8 Relatórios

ID	Cenário	Resultado esperado	Nível	Prior.	Req.
CT-REL-01	Faturamento por dia	Soma confere com pagamentos confirmados	I	A	RF-REL-01
CT-REL-02	Período sem dados	200 com lista vazia (não erro)	A	M	RF-REL-01
CT-REL-03	Atendimentos por profissional	Contagem apenas de CONCLUÍDOS	I	A	RF-REL-02
CT-REL-04	Intervalo de datas inválido (fim antes do início)	400	A	M	RF-REL-01

9. Testes não funcionais

9.1 Concorrência (crítico)

ID	Cenário	Resultado esperado
CT-CON-01	20 requisições simultâneas para o mesmo horário e profissional	Exatamente 1 sucesso (201) e 19 conflitos (409)
CT-CON-02	Cancelar e remarcar o mesmo agendamento ao mesmo tempo	Estado final consistente, sem duplicidade
CT-CON-03	Dois pagamentos simultâneos na mesma comanda	Soma nunca excede o total
CT-CON-04	Job de lembrete executado em duas instâncias	Cada lembrete enviado uma vez

A garantia final deve estar também no **banco** (por exemplo, constraint de exclusão por intervalo no PostgreSQL ou índice único com controle de transação), e não apenas no código.

9.2 Desempenho

ID	Cenário	Meta
CT-PER-01	Consultar horários livres com 10 profissionais e 6 meses de histórico	p95 abaixo de 2 s (RNF-01)
CT-PER-02	50 usuários simultâneos navegando e agendando	Taxa de erro abaixo de 1%
CT-PER-03	Listagem paginada de 50 mil clientes	p95 abaixo de 500 ms
CT-PER-04	Teste de pico de sábado (rajada de agendamentos)	Sem perda de dados e sem duplicidade

9.3 Segurança (baseado no OWASP Top 10)

Verificação	Como testar
Controle de acesso quebrado (BOLA/IDOR)	Trocar ids em todas as rotas com tokens de perfis e tenants diferentes

Verificação	Como testar
Injeção SQL	Payloads em filtros e buscas; uso exclusivo de consultas parametrizadas
XSS	Campos de observação e nome com scripts; verificação de encoding na saída
Autenticação	Brute force, token adulterado, token com algoritmo none, refresh reutilizado
Exposição de dados	Respostas sem campos sensíveis; mensagens de erro sem stack trace
Configuração	HTTPS obrigatório, cabeçalhos de segurança, CORS restrito
Dependências	dotnet list package --vulnerable no pipeline
Varredura automatizada	OWASP ZAP em homologação a cada release
LGPD	Termo exibido no primeiro agendamento, dados sensíveis acessíveis só por perfis autorizados

9.4 Usabilidade e compatibilidade

- Recepção cria agendamento em até 4 cliques (RNF-03).
- Teste em Chrome, Safari, Edge e Firefox atuais, e em celulares Android e iPhone.
- Sessão de teste com a recepcionista e um profissional reais, com observação e anotação das dificuldades.

9.5 Resiliência e recuperação

- Queda do provedor de mensagens: o sistema continua agendando.
- Restauração de backup em homologação, validando integridade dos dados.
- Reinício da aplicação durante um pagamento: sem estado inconsistente.

10. Automação e CI/CD

Pipeline sugerido (GitHub Actions, Azure DevOps ou GitLab CI):

1. **Build** da solução e restauração de pacotes.
2. **Análise estática** e verificação de vulnerabilidades em dependências.
3. **Testes unitários** (rápidos, a cada commit).
4. **Testes de integração e de API** (contêineres de banco subindo no pipeline).

5. **Relatório de cobertura**, com falha do pipeline se ficar abaixo da meta.
6. **Deploy em homologação**.
7. **Testes E2E e smoke tests** em homologação.
8. **Aprovação manual** e deploy em produção.
9. **Smoke test pós-deploy** (health check, login, consulta de horários).

Regras: merge só com pipeline verde; testes instáveis (flaky) são corrigidos ou removidos em até uma semana; testes E2E rodam à noite e antes de cada release.

11. Exemplos de código

Teste unitário da regra de sobreposição (xUnit e FluentAssertions):

```
public class AgendamentoTests
{
    [Theory]
    [InlineData("10:00", "10:30", true)]    // sobrepõe
    [InlineData("09:30", "10:00", false)]   // encosta antes
    [InlineData("10:30", "11:00", false)]   // encosta depois
    [InlineData("09:45", "10:15", true)]    // sobrepõe parcialmente
    public void Conflita_deve_respeitar_intervalo_semiaberto(
        string inicio, string fim, bool esperado)
    {
        var existente = AgendamentoBuilder.Novo()
            .Das("10:00").Ate("10:30").Build();
        var novo = AgendamentoBuilder.Novo()
            .Das(inicio).Ate(fim).Build();

        novo.Conflita(existente).Should().Be(esperado);
    }
}
```

Teste de API com concorrência (WebApplicationFactory):

```
[Fact]
public async Task
Vinte_requisicoes_no_mesmo_horario_geram_um_unico_agendamento()
{
    var client = _factory.CreateClientAutenticado(Perfil.Recepcao);
    var pedido = PedidoBuilder.HorarioLivre(profissionalId: 1);

    var tarefas = Enumerable.Range(0, 20)
        .Select(_ => client.PostAsJsonAsync("/api/v1/agendamentos", pedido));
    var respostas = await Task.WhenAll(tarefas);

    respostas.Count(r => r.StatusCode ==
    HttpStatusCode.Created).Should().Be(1);
    respostas.Count(r => r.StatusCode ==
    HttpStatusCode.Conflict).Should().Be(19);
}
```

12. Gestão de defeitos

Severidade	Definição	Prazo de correção
Crítica	Perda de dados, vazamento entre tenants, agendamento duplicado, cobrança errada	Imediato; bloqueia release
Alta	Funcionalidade principal indisponível, sem alternativa	Até 2 dias; bloqueia release
Média	Funcionalidade com alternativa ou impacto parcial	Na próxima sprint
Baixa	Visual, texto ou melhoria	Backlog

Ciclo de vida: Novo, Confirmado, Em correção, Em reteste, Fechado (ou Reaberto).

Campos mínimos do defeito: título, passos para reproduzir, resultado esperado, resultado obtido, ambiente e versão, severidade, evidência (print ou log) e ID do caso de teste.

13. Riscos e mitigação

Risco	Impacto	Mitigação
Regras de fuso e horário mal tratadas	Horários errados	UTC no banco, TimeProvider, testes CT-AGE-22 e 23

Risco	Impacto	Mitigação
Condição de corrida em agendamentos	Overbooking	Transação com lock e constraint no banco, testes de concorrência
Vazamento de dados entre estabelecimentos	Crítico (LGPD e reputação)	Filtro global por tenant, testes CT-TEN
Dependência de provedor de WhatsApp ou SMS	Lembretes não enviados	Fila com retentativa e canal alternativo
Prazo curto e pouca cobertura de teste	Bugs em produção	Priorizar testes das regras críticas da seção 8.2 e 8.4
Dados reais usados em homologação	Violação da LGPD	Massa fictícia, política de anonimização
Testes E2E instáveis	Perda de confiança no pipeline	Poucos E2E, esperas explícitas, correção rápida de flaky

14. Cronograma sugerido

Sprint	Foco de qualidade
1	Estrutura de testes, pipeline CI, testes de domínio de Cadastro e Segurança
2	Regras de Agenda (sobreposição, disponibilidade, status), testes de integração com banco real
3	Agendamento via API, concorrência, cancelamento e remarcação
4	Financeiro (comanda, pagamento, comissão), idempotência
5	Notificações, relatórios, multi-tenant, testes de segurança
6	E2E, desempenho, testes exploratórios, aceite com o estabelecimento, correção final

15. Rastreabilidade (requisitos para testes)

Módulo	Requisitos cobertos	Casos de teste
Cadastro	RF-CAD-01 a 06, RN-CAD-01 e 02	CT-CAD-01 a 09
Agenda e agendamento	RF-AGE-01 a 07, RN-AGE-01 a 09	CT-AGE-01 a 23, CT-CON-01 e 02
Atendimento ao cliente	RF-CLI-01 a 03	CT-CLI-01 a 07
Financeiro	RF-FIN-01 a 05, RN-FIN-01 e 02	CT-FIN-01 a 15, CT-CON-03
Notificações	RF-NOT-01, 02, 05, RN-NOT-01	CT-NOT-01 a 06, CT-CON-04
Segurança	RF-SEG-01 a 03, RN-SEG-01 e 02	CT-SEG-01 a 09
Relatórios	RF-REL-01 e 02	CT-REL-01 a 04
Multi-tenant	RF-SAAS-01 e 02	CT-TEN-01 a 05
Não funcionais	RNF-01, 03, 04, 06	CT-PER-01 a 04, seção 9.3

16. Modelos de documentação

Modelo de caso de teste:

Campo	Descrição
ID	CT-MOD-00
Título	Resumo do cenário
Pré-condições	Estado inicial e massa de dados
Passos	Ações numeradas
Resultado esperado	O que deve acontecer
Resultado obtido	Preenchido na execução
Status	Aprovado, Reprovado, Bloqueado
Requisito	ID do requisito relacionado

Modelo de relatório de execução (por release):

- Versão testada e data.

- Total de casos planejados, executados, aprovados, reprovados e bloqueados.
- Cobertura de código (domínio e geral).
- Defeitos abertos por severidade.
- Resultados de desempenho e segurança.
- Riscos pendentes e recomendação: **liberar**, **liberar com ressalvas** ou **não liberar**.

Checklist de smoke test pós-deploy:

- Health check responde 200.
- Login de administrador funciona.
- Consulta de horários livres retorna dados.
- Criação e cancelamento de um agendamento de teste.
- Envio de uma notificação de teste.